

101 HUAWEI-POE-MIB

- [101.1 功能简介](#)
- [101.2 表间关系](#)
- [101.3 单节点详细描述](#)
- [101.4 MIB Table详细描述](#)
- [101.5 告警节点详细描述](#)
- [101.6 不支持节点](#)

101.1 功能简介

HUAWEI-POE-MIB用来实现POE管理。该MIB提供了配置POE槽位最大功率，配置端口优先级，端口使能等属性的设置。此外，还提供Poe槽位、端口功率信息和手动上电、下电等对端口进行操作情况的查询。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25). hwPoeMib (195)

仅如下款型支持PoE功能：

S7703、S7703 PoE、S7706（机框部件编码为02113307或02113962）、S7706 PoE、S7712（机框部件编码为02113308或02113963）

- 交换机支持的PoE单板有ES0D0G48VA00、ES1D2G48VX5S、LSS7G48VX5E0、LSS7G48VA1S0、LSS7G48VX5EK0、LSS7M24VX6E1、LSS7M24VX6S1和ES1D2G48VX5E。
- S7703 PoE和S7706 PoE没有单独的PoE电源槽位，只要电源槽位中插入了电源模块，再插入PoE单板即可实现PoE供电。
- 对于S7703、S7706、S7712，只有一框同时插入PoE电源模块和PoE单板，PoE单板才可以为PD供电。对于集群系统，如果框1插入了PoE单板而没有插入PoE电源模块，即使框2插入PoE电源模块，框1的PoE单板也无法为PD供电。

101.2 表间关系

无

101.3 单节点详细描述

101.3.1 hwPoePower 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.1.1	hwPoePower	Integer 32	read-only	当前系统可支持的最大功率。	与MIB文件定义一致。

101.3.2 hwPoePowerRsvPercent 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.1.4	hwPoePowerRsvPercent	Integer 32	read-write	设备PoE预留功率占PoE可用功率的比例。	与MIB文件定义一致。

101.3.3 hwPoePowerUtilizationThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.1.5	hwPoePowerUtilizationThreshold	Integer 32	read-write	PoE电源功率消耗的告警门限。	与MIB文件定义一致。

101.4 MIB Table 详细描述

101.4.1 hwPoeSlotTable 详细描述

该表配置PoE槽位的相关属性。

该表的索引是hwPoeSlotId。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.2.1.1	hwPoeSlotId	Integer 32	not-accessible	PoE槽位号（取值范围：0～24）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.2.1.2	hwPoeSlotMaximumPower	Integer 32	read-write	用户配置最大功率（单位：毫瓦）。整数形式，取值范围是0～2880000，单位是毫瓦。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.2.1.3	hwPoeSlotAvailablePower	Integer 32	read-only	可用功率（单位：毫瓦）。这个值是取下面1、2中较小的一个减去3： 1. 用户配置的最大功率 2. 设备可提供的电源功率 3. 设备消耗的功率	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.2.1.4	hwPoeSlotReferencePower	Integer 32	read-only	参考功率之和（单位：毫瓦）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.2.1.5	hwPoeSlotConsumingPower	Integer 32	read-only	总功耗（单位：毫瓦）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.2.1.6	hwPoeSlotPeakPower	Integer 32	read-only	峰值功率（单位：毫瓦）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.2.1.8	hwPoeSlotPowerManagementManner	INTEGER	read-write	功率管理方式。取值范围是： 1: manual 手动的功率管理方式，用户可以手动的对某写端口的设备上、下电 2: auto 自动的功率管理方式，用户配置如操作最大功率等参数后，PoE设备自动管理端口上负载的上下电 默认值是：auto	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.2.1.9	hwPoeSlotIsPoeDevice	OCTET STRING	read-only	是否是PoE单板。 - yes - no	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

无

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

101.4.2 hwPoePortTable 详细描述

该表用来配置POE端口的属性。

该表的索引是hwPoePortIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.195.3. 1.1	hwPoePortIfIndex	INTEGER	not-accessible	端口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.195.3. 1.2	hwPoePortName	OCTET STRING	read-only	端口名称。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.195.3. 1.3	hwPoePortEnable	INTEGER{enabled(1),disabled(2)}	read-write	端口的POE功能是否使能。 1: Enable 2: Disable 默认值: 1。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.195.3. 1.4	hwPoePortPriority	INTEGER	read-write	端口的供电优先级: 3: low 2: high 1: critical 默认值: 3。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.195.3. 1.5	hwPoePortMaximumPower	Integer32	read-write	端口配置最大功率（单位: 毫瓦, 取值范围: 0~37000）。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.195.3. 1.6	hwPoePortPowerOnStatus	OCTET STRING	read-only	端口供电状态。 - on: 供电 - off: 没有供电	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.195.3. 1.7	hwPoePortPowerStatus	OCTET STRING	read- only	指示端口当前状态： • Detecting：检测 • Power-ready：分级结束 • Powering：等待供电 • Powered：供电状态良好 • Power-deny：端口供电超过阈值： • Disabled：端口被禁止 • Overloaded：供电过载 • Classification overcurrent：分类过流 • Unknown：分类未知 • Power overcurrent：供电过流 • Power-on failed：上电失败 • Chip fault：芯片故障 • Time-range power-off：端口处于下电时间段	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.195.3. 1.8	hwPoePortPdClass	Integer32 {0..4,255}	read- only	端口负载设备分级。根据不同的设备显示不同的分级值。255表示端口没有连接PD。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.195.3. 1.9	hwPoePortReferencePower	Integer32	read- only	端口参考功率（单位：毫瓦）。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.3.1.10	hwPoePortConsumingPower	Integer32	read-only	端口当前功率（单位：毫瓦）。 根据端口上负载的分级值，指示负载最大的功耗。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.3.1.11	hwPoePortPeakPower	Integer32	read-only	端口峰值功率（单位：毫瓦）。 指示端口上设备功耗的最大值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.3.1.12	hwPoePortAveragePower	Integer32	read-only	端口平均功率（单位：毫瓦）。 指示端口上负载设备的平均功耗。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.3.1.13	hwPoePortCurrent	OCTET STRING	read-only	端口电流（单位：毫安）。 指示端口负载的实时电流值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.3.1.14	hwPoePortVoltage	OCTET STRING	read-only	端口电压（单位：伏特）。 指示端口的实时电压值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.3.1.15	hwPoePortManualOperation	INTEGER	read-write	手动模式下，端口上的PD的上电、下电状态： • 1: powerOff • 2: powerOn	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.3.1.16	hwPoePortPoweroffTimeRangeSwitch	Integer32	read-write	表示端口上POE下电时间段的使能状态：enable、disable。 端口上没有配置下电时间段时返回值是disable，端口上配置了下电时间段时返回值是enable。 此节点可设置，但只能设置为disable，用于删除接口上下电时间段的值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.195.3. 1.17	hwPoePortPoweroffTimeRangeName	OCTET STRING	read- write	表示端口上配置的下电时间段的名称。 下电时间段没有配置或是 hwPoePortPoweroffTimeRangeSwitch节点 设置成disable后，返回空字符串。 设置此节点时，需要 设置设备上已经存在的下电时间段名称， 如果名称不存在，返回错误。	实现与 MIB文 件定义 一致。
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.195.3. 1.20	hwPoePortLegacyDetect	INTEGE R{enabl ed(1),di sabled(2)}	read- write	PSE对PD设备的兼容性检测功能的使能状态。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表只有以下节点支持修改，其他值只用于查询。

hwPoePortEnable：端口使能状态。

hwPoePortPriority：端口优先级。

hwPoePortMaximumPower：端口配置最大功率（单位：毫瓦）。

hwPoePortManualOperation：手动模式下，端口上的PD的上电、下电状态。

删除约束

不支持删除。

读取约束

无

101.4.3 hwPoePowerInfoTable 详细描述

该表显示PoE设备上的PoE功率信息。

该表的索引是hwPoePowerInfoDeviceIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.5.1.1	hwPoePowerInfoDeviceIndex	Integer 32	not-accessible	设备的索引。由 reserved/chassis/slot组成，reserved为预留信息，由1个字节表示，始终是0x00；chassis是框索引，由12比特表示；slot是槽索引，由12比特表示，其值始终为0。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.5.1.2	hwPoePowerInfoDeviceName	OCTET STRING	read-only	设备的框ID。	设备的框ID。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.5.1.3	hwPoePowerInfoDeviceTotalPower	Integer 32	read-only	设备PoE电源可提供的总的PoE功率。与设备上插入的PoE电源相关。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.5.1.4	hwPoePowerInfoDeviceTotalAvailablePower	Integer 32	read-only	设备可以给PD供电的总的PoE功率。可配置，如果不配置，默认值为设备PoE电源可提供的总的PoE功率。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.5.1.5	hwPoePowerInfoDeviceReservedPower	Integer 32	read-only	设备预留的PoE功率。为设备可以给PD供电的总的PoE功率*预留百分比。预留百分比默认为20%。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.5.1.6	hwPoePowerInfoDeviceUsedPower	Integer 32	read-only	设备已经使用的PoE功率。为各PD的功率之和。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.5.1.7	hwPoePowerInfoDeviceRemainPower	Integer 32	read-only	设备剩余的PoE功率。为设备可以给PD供电的总的PoE功率 - 预留的PoE功率 - 已经使用的PoE功率。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

101.4.4 hwPoePortJudgeTable 详细描述

该表用来查询接口是否支持PoE。

该表的索引是hwPoePortJudgeIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.4.1.1	hwPoePortJudgeIndex	Integer32	not-accessible	指定接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.195.4.1.2	hwPoePortJudgeSupport	Integer (32 bit)	read-only	指示该接口是否支持PoE。	实现与MIB文件定义一致。

101.5 告警节点详细描述

101.5.1 hwPoePowerOff 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.2	hwPoePowerOff	hwPoePortName	端口下电。	实现与MIB文件定义一致。

101.5.2 hwPoePowerOn 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.3	hwPoePowerOn	hwPoePortName	端口上电。	实现与MIB文件定义一致。

101.5.3 hwPoePdConnected 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.8	hwPoePdConnected	hwPoePortName	端口检测到PD连接告警。	实现与MIB文件定义一致。

101.5.4 hwPoePdDisconnected 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.9	hwPoePdDisconnected	hwPoePortName	端口检测到PD断开告警。	实现与MIB文件定义一致。

101.5.5 hwPoePdClassInvalid 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.10	hwPoePdClassInvalid	hwPoePortName	端口检测到无效分类PD告警。	实现与MIB文件定义一致。

101.5.6 hwPoePdClassOvercurrent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.11	hwPoePdClassOvercurrent	hwPoePortName	端口检测到分类过流PD告警。	实现与MIB文件定义一致。

101.5.7 hwPoePdPriorityDifferent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.1 6	hwPoePdP riorityDiffe rent	hwPoePortName, hwPoePortPriority, hwPoePdPriority	端口配置优先级与 PD优先级不一致告 警。	实现 与MIB 文件 定义 一 致。

101.5.8 hwPoePowerOverUtilizationThreshold 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.1 7	hwPoePow erOverUtili zationThre shold	hwPoeDeviceID hwPoeCurConsumPo wer hwPoeConsumPower Threshold	POE槽位负载功率 超过设定上限告 警。	实现 与 MIB 文件 定义 一 致。

101.5.9 hwPoePowerOverUtilizationThresholdResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.1 8	hwPoePow erOverUtili zationThre sholdResu me	hwPoeDeviceID hwPoeCurConsumP ower hwPoeConsumPow erThreshold	POE槽位负载功率超 过设定上限告警恢 复。	实现 与MIB 文件 定义 一 致。

101.5.10 hwPoeBoardInsertedWrongFrame 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.1 9	hwPoeBoardInsertedWrongFrame	FrameID PoeSlotNum	PoE单板插入非PoE机框。	实现与MIB文件定义一致。

101.5.11 hwPoePowerAbsent 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.2 0	hwPoePowerAbsent	hwFrameID hwPoeSlotNum	机框中没有插PoE电源。	实现与MIB文件定义一致。

101.5.12 hwPoeNotAvailable 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.3 0	hwPoeNotAvailable	- hwFrameID - hwPoeSlotNum - hwPoeTrapProbableCause	PoE整体功能不可用。	实现与MIB文件定义一致。

101.5.13 hwPoeNotAvailableResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.3 1	hwPoeNot AvailableR esume	- hwFrameID - hwPoeSlotNum - hwPoeTrapProb ableCause	PoE整体功能不可用 恢复。	实现 与MIB 文件 定义 一致。

101.5.14 hwPoePortFail 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.3 3	hwPoePort Fail	hwPoePortName	PoE端口故障。	实现 与MIB 文件 定义 一致。

101.5.15 hwPoePortFailResume 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.3 4	hwPoePort FailResum e	hwPoePortName	PoE端口故障恢复。	实现 与MIB 文件 定义 一致。

101.5.16 hwPoePdOvercurrentPoweroff 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.4 5	hwPoePdO vercurrent Poweroff	hwPoePortName	PD设备过流被下 电。	实现 与MIB 文件 定义 一 致。

101.5.17 hwPoePdOverloadPoweroff 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.195.40.4 6	hwPoePdO verloadPo weroff	hwPoePortName	PD设备过载被下 电。	实现 与MIB 文件 定义 一 致。

101.6 不支持节点

以下节点对应的功能在设备上不支持，请不要使用这些节点维护设备。

表 101-1 不支持节点列表

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.2.1.7	hwPoeSlotLegac yDetect	hwPoeSlotTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.2.1.10	hwPoeDimmId	hwPoeSlotTable
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.39.2	hwPoeSlotNum	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.39.6	hwFrameID	单节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.40.1	hwPoeDimmErr or	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.40.4	hwPoeSlotPowe rOverload	告警节点

节点OID	节点名	所属Table
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.40.5	hwPoeSlotPowerOverloadResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.40.6	hwPoePdPowerOverload	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.40.7	hwPoePdPowerOverloadResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.40.12	hwPoePdPowerOvercurrent	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.40.13	hwPoePdPowerOvercurrentResume	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.40.14	hwPoePowerOnFail	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.40.15	hwPoePowerOffCurrentLimits	告警节点
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19 5.40.21	hwPoePowerAbsentResume	告警节点